Présentation du projet

Platforme TravelGuard

TravelGuard

Notre équipe

Med Aziz Akrout

Yasmine Jbeli

TravelGuard

Raghed selmi

Jasser Missaoui

Idée générale

TravelGuard – Plateforme intelligente d'assurance voyage

TravelGuard est une plateforme numérique qui centralise la gestion des assurances voyage : contrats, garanties, voyages, réclamations et indemnisations.

Problématique

Quels sont les problèmes ?

- Dispersion des informations et des documents.
- Lenteur du traitement des réclamations.
- Difficulté de suivi des dossiers et des remboursements.
- Risque d'erreurs et de fraude.

Notre objectif : centraliser et simplifier la gestion des assurances voyage grâce à une plateforme intelligente.

TravelGuard

Identification des Acteurs

Administrateur

Gérer les utilisateurs et superviser la plateforme.

Client / Voyageur

Souscrire, gérer ses voyages et déclarer des réclamations.

Gestionnaire d'assurance

Gérer les contrats et traiter les réclamations.

Agent d'indemnisation

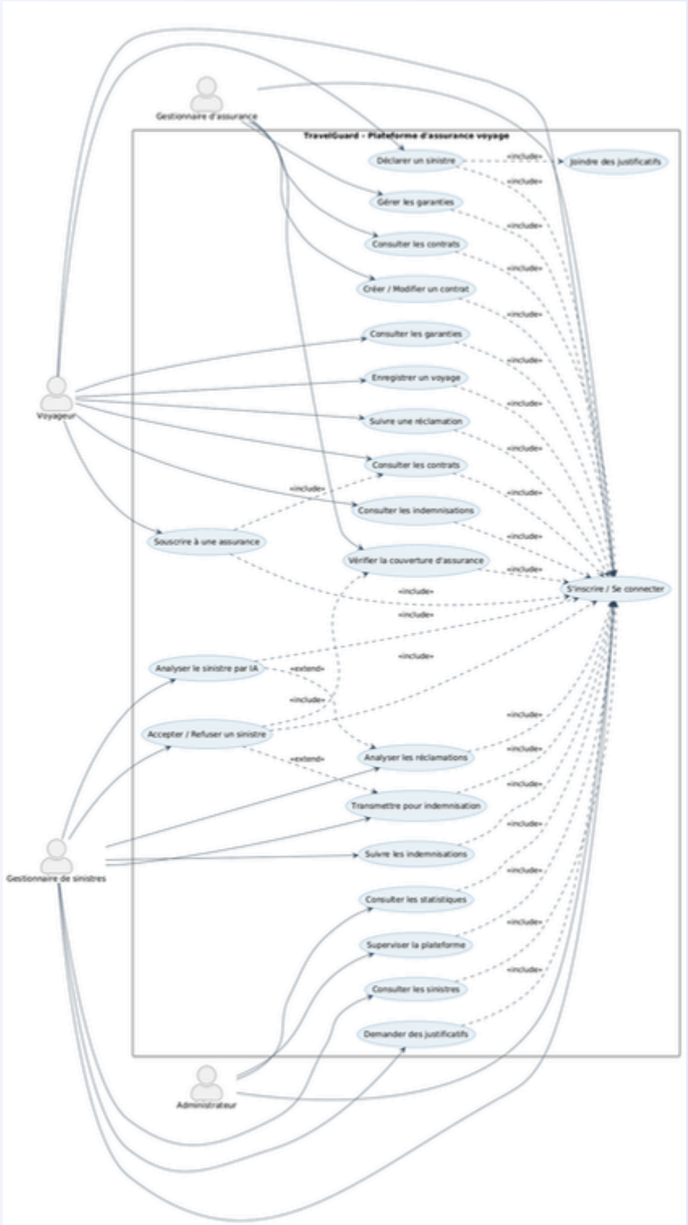
ProCalculer et suivre les remboursements.

Fonctionnalités principales

TravelGuard propose les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion des contrats et garanties :** création des contrats, gestion des formules et définition des couvertures d'assurance..
- **Gestion des voyages :** enregistrement des voyages, destinations et dates de séjour.
- **Gestion des réclamations :** déclaration des sinistres, ajout de justificatifs et suivi des demandes.
- **Gestion des indemnisations :** calcul des montants à rembourser et suivi des paiements.
- **Analyse intelligente (IA) :** détection des réclamations suspectes et aide à la décision.

Diagramme de cas d'utilisation



Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).

Présentation et fonctionnalités

Microservice Assurance:

Gestion centralisée des contrats d'assurance voyage et des garanties associées.

Fonctionnalités principales :

- Créer, modifier et consulter les contrats d'assurance.
- Gérer les formules d'assurance (Basic, Premium, Gold).
- Définir les garanties et leurs conditions de couverture.
- Associer les garanties aux contrats.
- Vérifier la validité d'un contrat.
- Vérifier si un sinistre est couvert par le contrat.

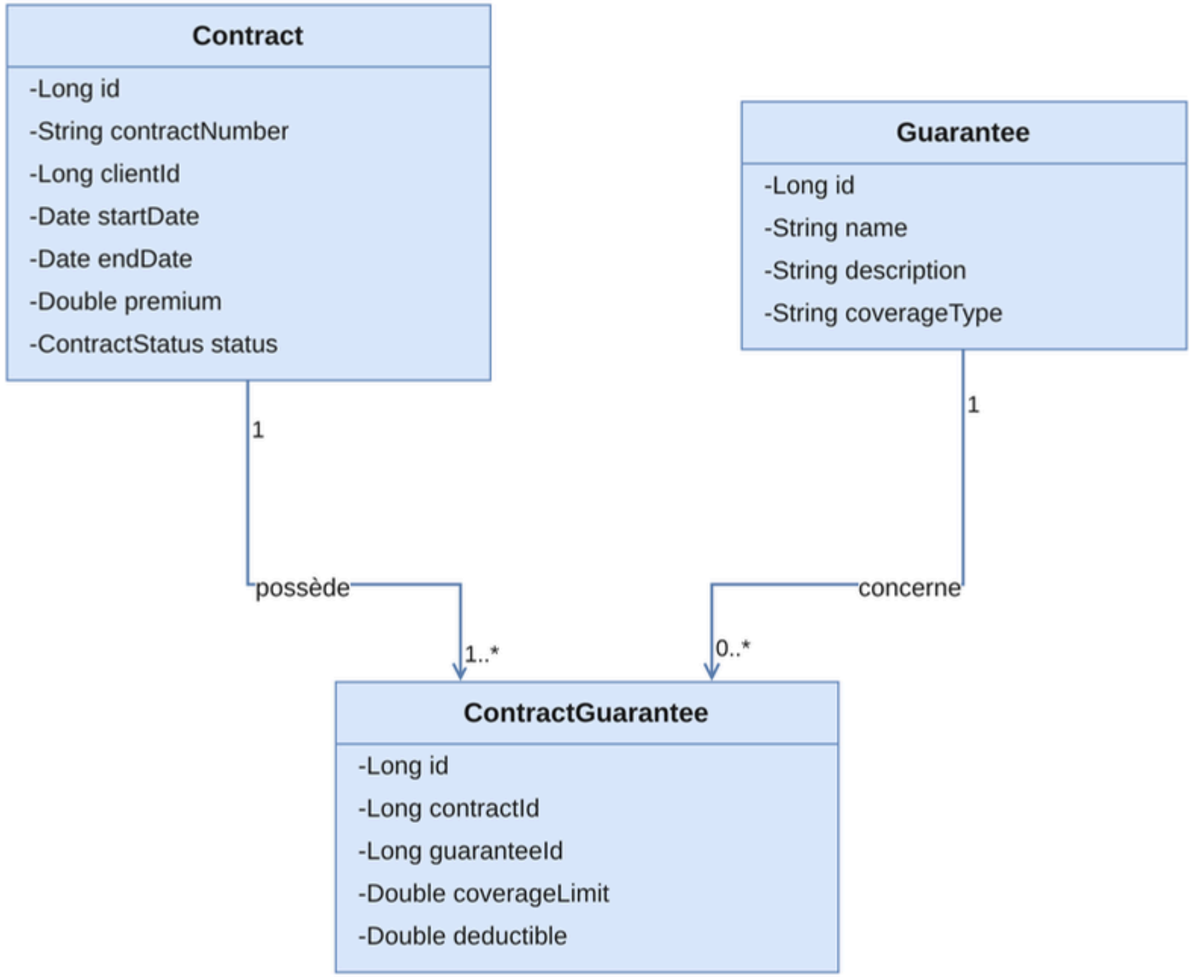
Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).

Entités principales

Entité	Description
Contract	Informations du contrat : numéro, dates, statut, prix et client.
Guarantee	Informations sur les garanties : type, description et plafond.
ContractGuarantee	Association entre un contrat et ses garanties, avec plafond et franchise applicables.

Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).

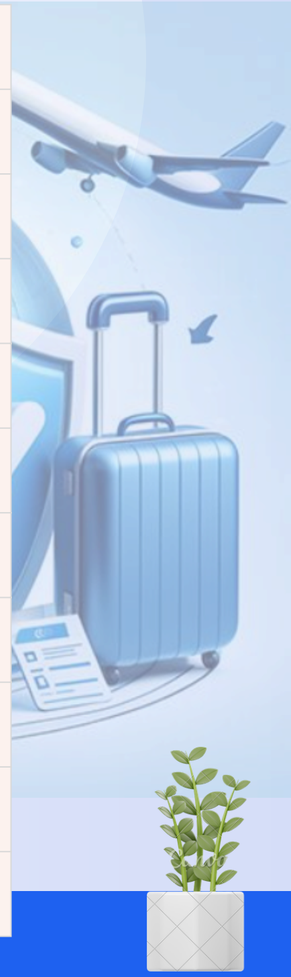
Diagramme de classes UML



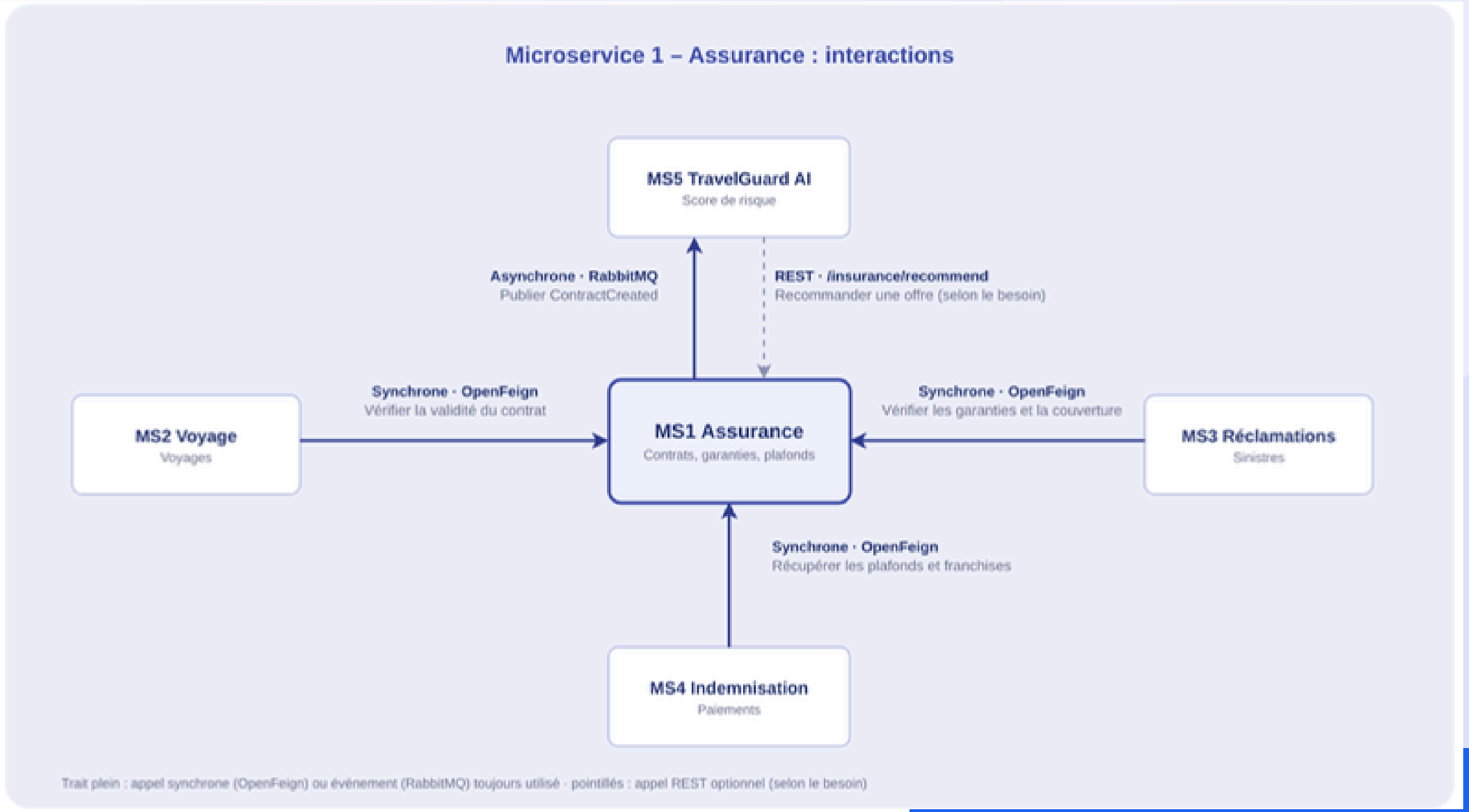
Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).

API REST (Endpoints)

Méthode	Endpoint	Description	Succés	Erreur
POST	/api/contracts	Créer un contrat	201 Created	400, 401, 409, 500
GET	/api/contracts	Lister les contrats	200 OK	401, 403, 500
GET	/api/contracts/{id}	Consulter un contrat	200 OK	400, 404
PUT	/api/contracts/{id}	Modifier un contrat	200 OK	400, 404, 409
DELETE	/api/contracts/{id}	Supprimer un contrat	204 No Content	400, 404, 409
GET	/api/contracts/client/{clientId}	Contrats d'un client	200 OK	400, 404
POST	/api/guarantees	Ajouter une garantie	201 Created	400, 401, 409, 500
GET	/api/guarantees	Consulter les garanties	200 OK	401, 403, 500
PUT	/api/guarantees/{id}	Modifier une garantie	200 OK	400, 404, 409
GET	/api/contracts/{id}/coverage	Vérifier les couvertures	200 OK	400, 404, 503



Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).



Microservice 1 – Assurance (Contracts & Guarantees).

Technologies proposées

Élément	Technologie
Backend	Spring Boot
Langage	Java 17
Base de données	MySQL
Accès aux données	Spring Data JPA
API	REST
Communication	OpenFeign

Microservice 2 – Voyage (Travel Management)

Présentation et fonctionnalités

Microservice Voyage:

Gestion et suivi des voyages des clients assurés, de leur enregistrement jusqu'à leur réalisation.

Fonctionnalités principales :

- Enregistrer un nouveau voyage.
- Modifier et consulter les informations d'un voyage.
- Associer un voyage à un client et à son contrat d'assurance.
- Gérer les destinations et les dates de séjour.
- Consulter l'historique des voyages.
- Vérifier la validité de l'assurance pendant la période du voyage.

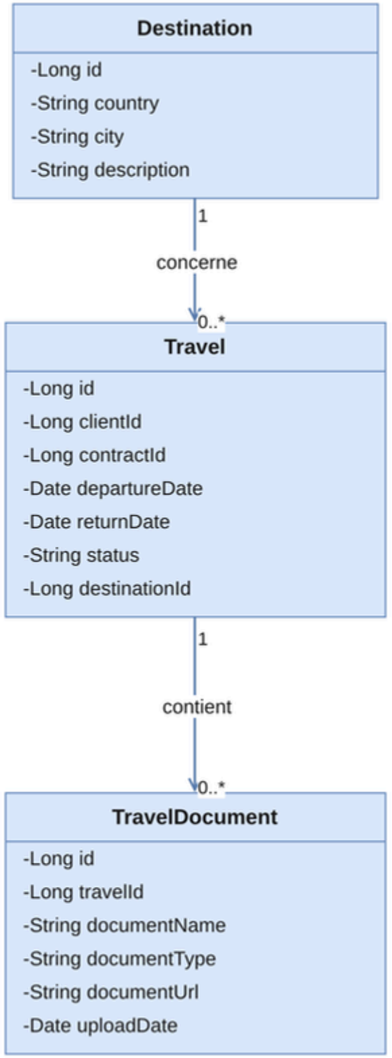
Microservice 2 – Voyage (Travel Management)

Entités principales

Entité	Description
Travel	Informations du voyage : dates, statut, client et contrat associé.
Destination	Informations sur la destination : pays, ville et description.
TravelDocument	Documents liés au voyage : billet, réservation, passeport, etc.

Microservice 2 – Voyage (Travel Management)

Diagramme de classes UML



Microservice 2 – Voyage (Travel Management)

API REST (Endpoints)

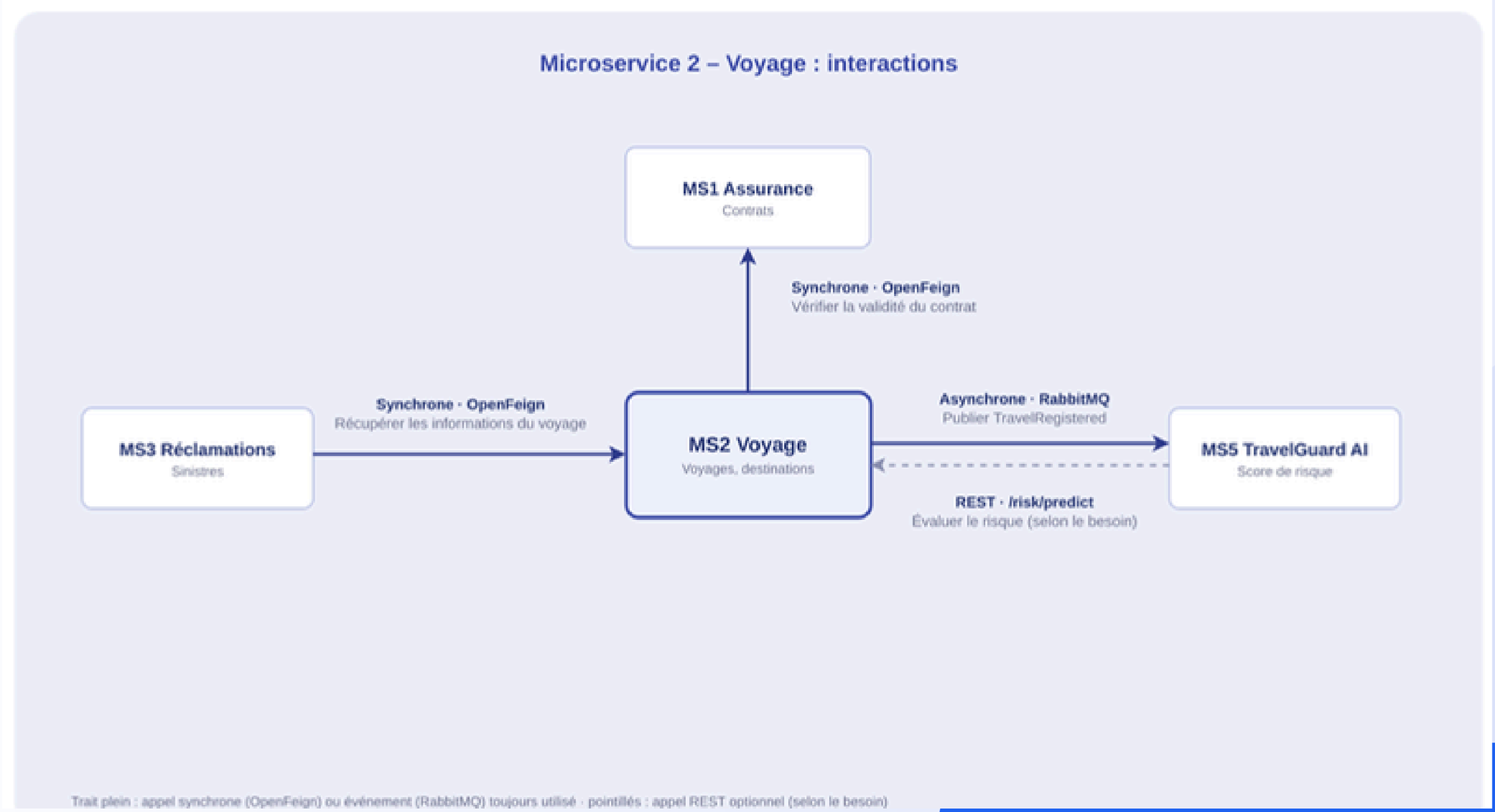
Méthode	Endpoint	Description	succés	erreurs
POST	/api/travels	Enregistrer un voyage	201 Created	400 409
GET	/api/travels	Lister les voyages	200 OK	500 ,400
GET	/api/travels/{id}	Consulter un voyage	200 OK	400 , 404
PUT	/api/travels/{id}	Modifier un voyage	200 OK	400, 404, 409
DELETE	/api/travels/{id}	Supprimer un voyage	204 No Content	400 404 409
GET	/api/travels/client/{clientId}	Voyages d'un client	200 OK	400 404
GET	/api/travels/{id}/documents	Consulter les documents	200 OK	400 404
POST	/api/travels/{id}/documents	Ajouter un document	201 Created	400, 404, 413, 415 ,4 09
GET	/api/travels/{id}/insurance	Vérifier la couverture associée	200 OK	400, 404 ,503, 504

Microservice 2 – Voyage (Travel Management)

Technologies proposées

Élément	Technologie
Backend	Spring Boot
Langage	Java 17
Base de données	PostgreSQL
ORM	Spring Data JPA
API	REST
Communication	OpenFeign

Microservice 2 – Voyage (Travel Management)



Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)

Présentation et fonctionnalités

Microservice Reclamations:

Gestion des déclarations de sinistres des voyageurs et suivi de leur traitement.

Fonctionnalités principales :

- Déclarer une nouvelle réclamation en cas de sinistre.
- Ajouter des justificatifs (factures, certificats médicaux, photos).
- Consulter et suivre l'état d'une réclamation.
- Vérifier les informations du contrat et du voyage associés.
- Traiter les réclamations : en attente, acceptées ou refusées.
- Transmettre les réclamations approuvées au microservice Indemnisation.

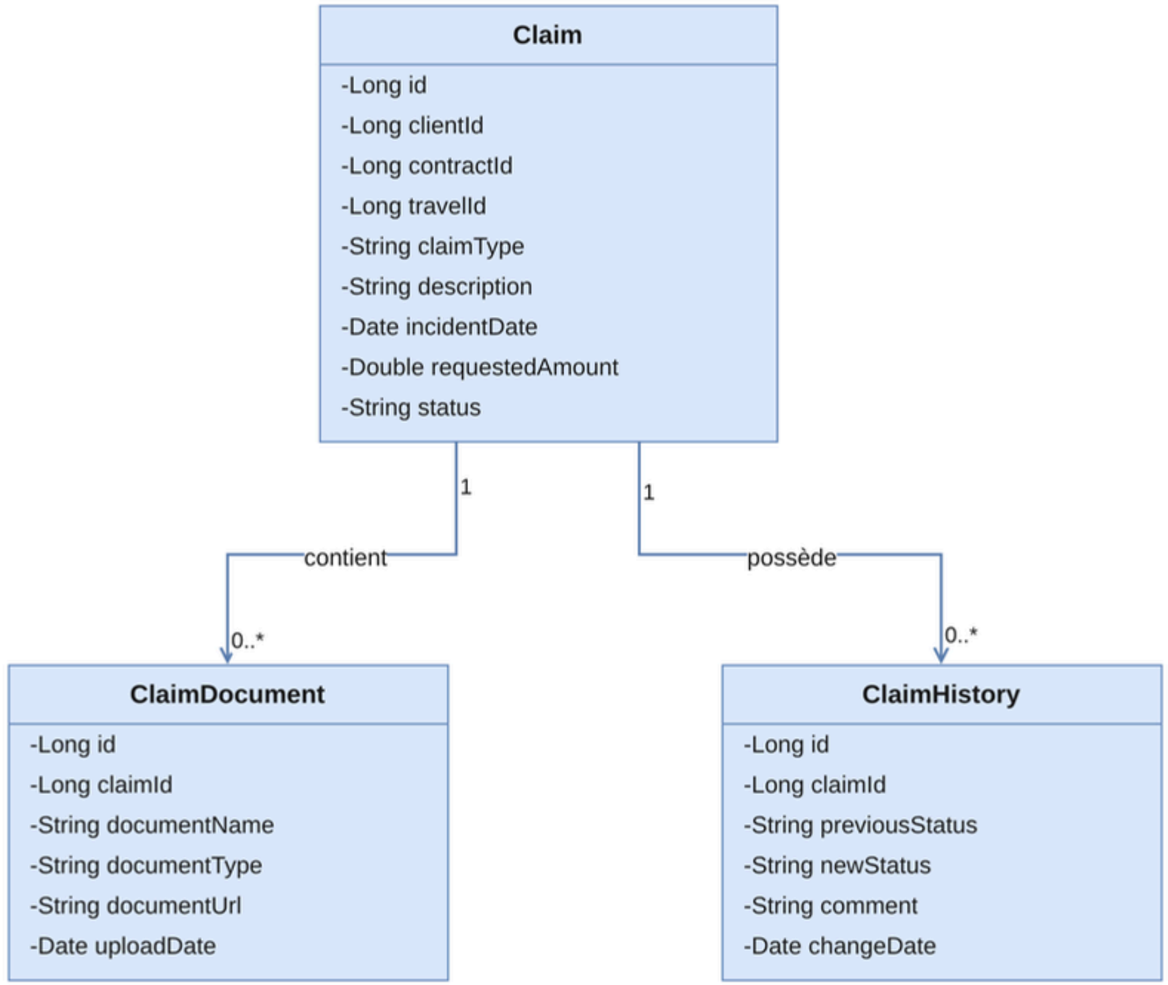
Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)

Entités principales

Entité	Description
Claim	Informations du sinistre : type, description, date, montant demandé et statut.
ClaimDocument	Justificatifs associés à la réclamation : type, nom et chemin du fichier.
ClaimHistory	Historique des changements de statut et des actions effectuées sur la réclamation.

Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)

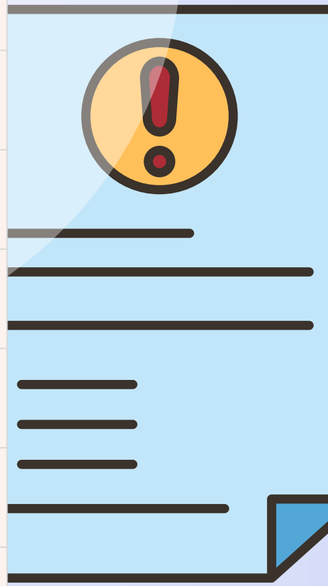
Diagramme de classes UML



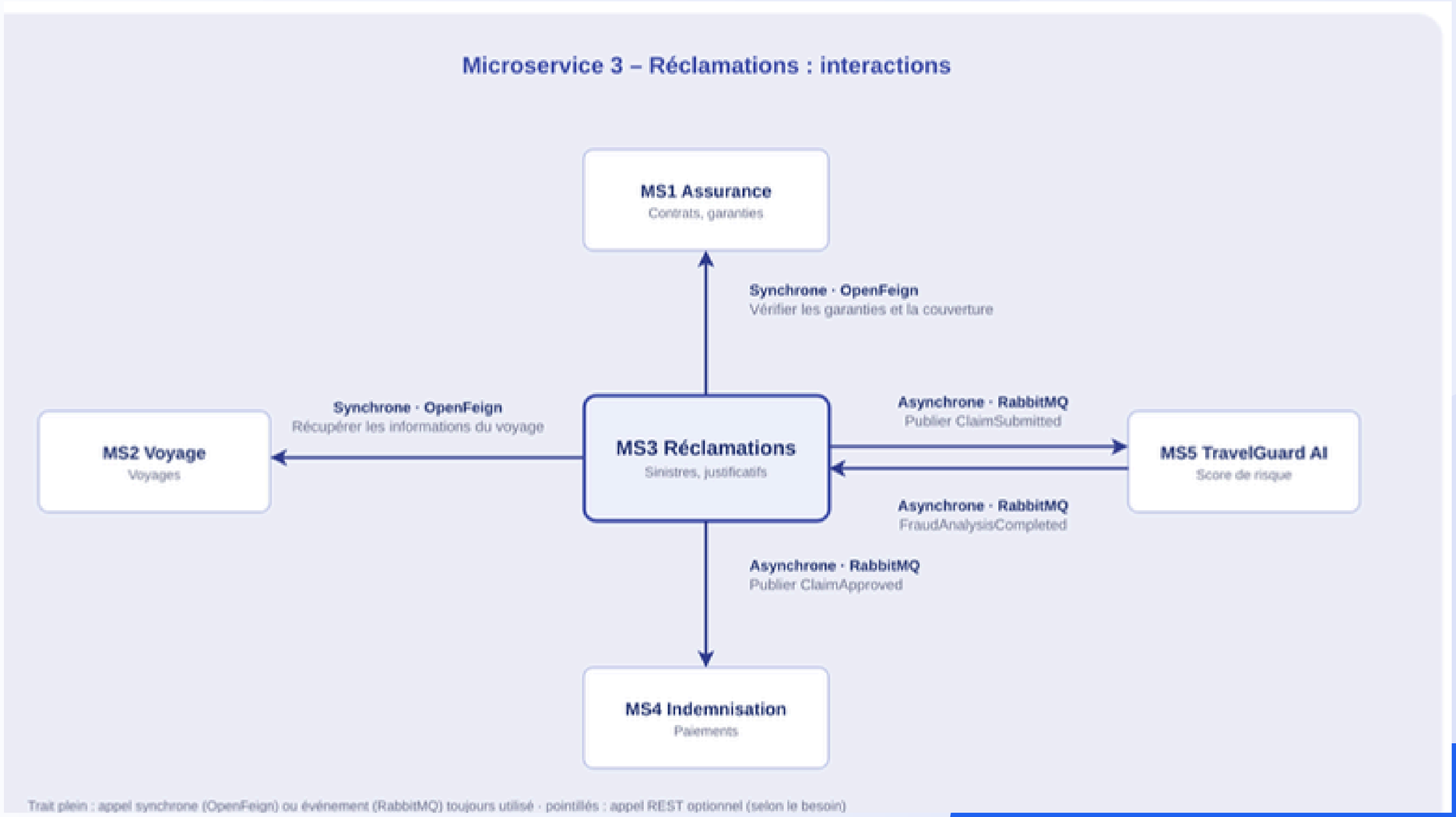
Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)

API REST (Endpoints)

Méthode	Endpoint	Description	Succés	Erreur
POST	/api/claims	Déclarer une réclamation	201Created	409/422
GET	/api/claims	Lister les réclamation	200OK	-
GET	/api/claims/{id}	Consulter une réclamation	200OK	404Not Found
GET	/api/claims/client/{clientId}	Réclamations d’un client	200OK	-
PUT	/api/claims/{id}	Modifier une réclamation	200OK	404/400
PUT	/api/claims/{id}/status	Changer le statut de dossier	200OK	404/409
POST	/api/claims/{id}/documents	Ajouter un justificatif	201Created	404/400
GET	/api/claims/{id}/documents	Consulter un justificatif	200OK	404 Not Found
GET	/api/claims/{id}/history	Consulter l’historique d’un dossier	200OK	404 Not Found



Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)



Microservice 3 – Réclamations (Claims Management)

Technologies proposées

Élément	Technologie
Backend	Spring Boot
Langage	Java 17
Base de données	MongoDB
API	REST
Communication synchrone	OpenFeign
Communication asynchrone	RabbitMQ
Stockage des fichiers	Stockage externe

Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)

Présentation et fonctionnalités

Gestion des remboursements des voyageurs après approbation de leurs réclamations.

Fonctionnalités principales :

- Recevoir les réclamations approuvées.
- Calculer le montant de l'indemnisation.
- Appliquer les plafonds et les franchises du contrat.
- Créer et gérer les dossiers d'indemnisation.
- Suivre l'état des remboursements.
- Consulter l'historique des indemnisations.
- Enregistrer les informations des paiements

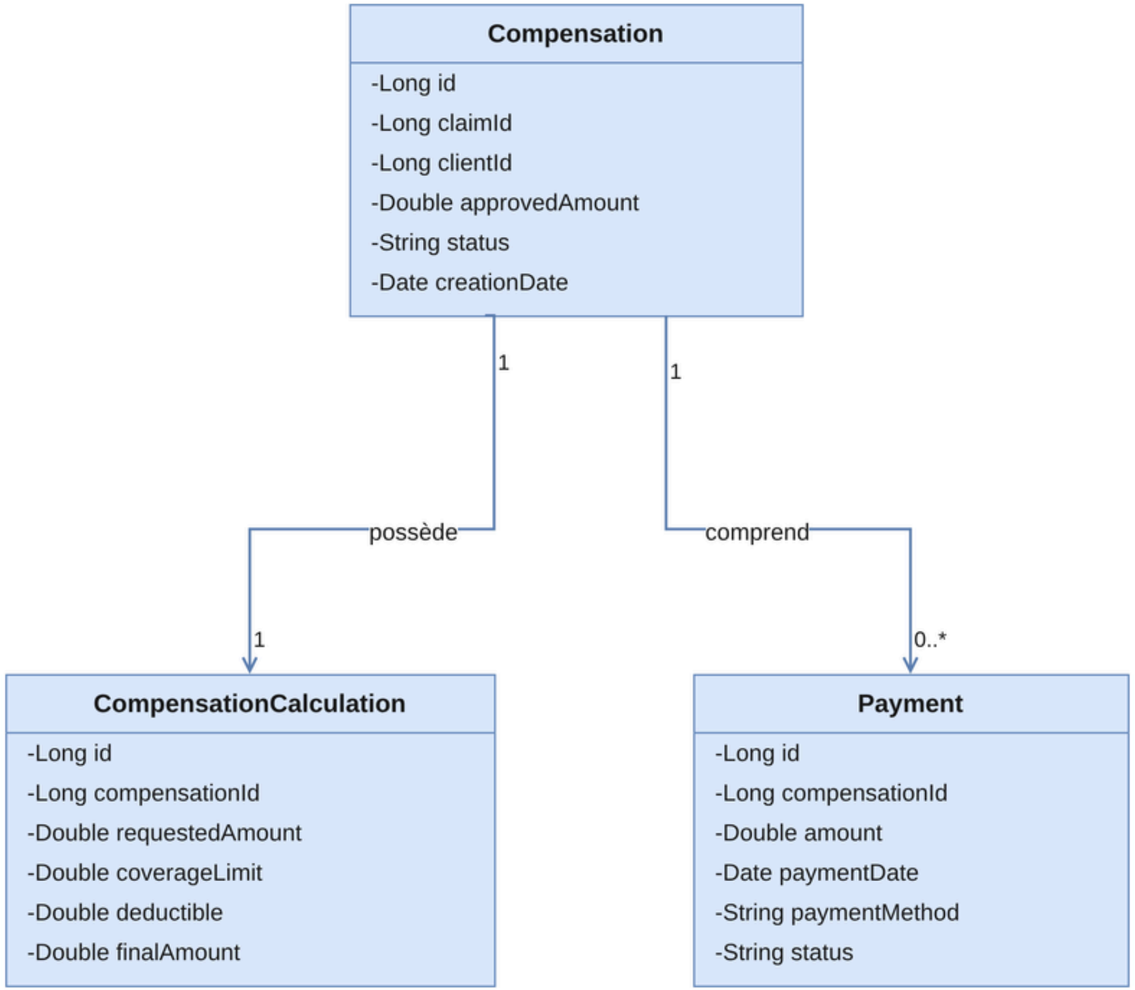
Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)

Entités principales

Entité	Description
Compensation	Informations sur l'indemnisation : réclamation associée, montant final
Payment	Informations sur le paiement : date, montant, méthode et statut.
CompensationCalculation	Détails du calcul : montant demandé, plafond, franchise et montant final.

Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)

Diagramme de classes UML

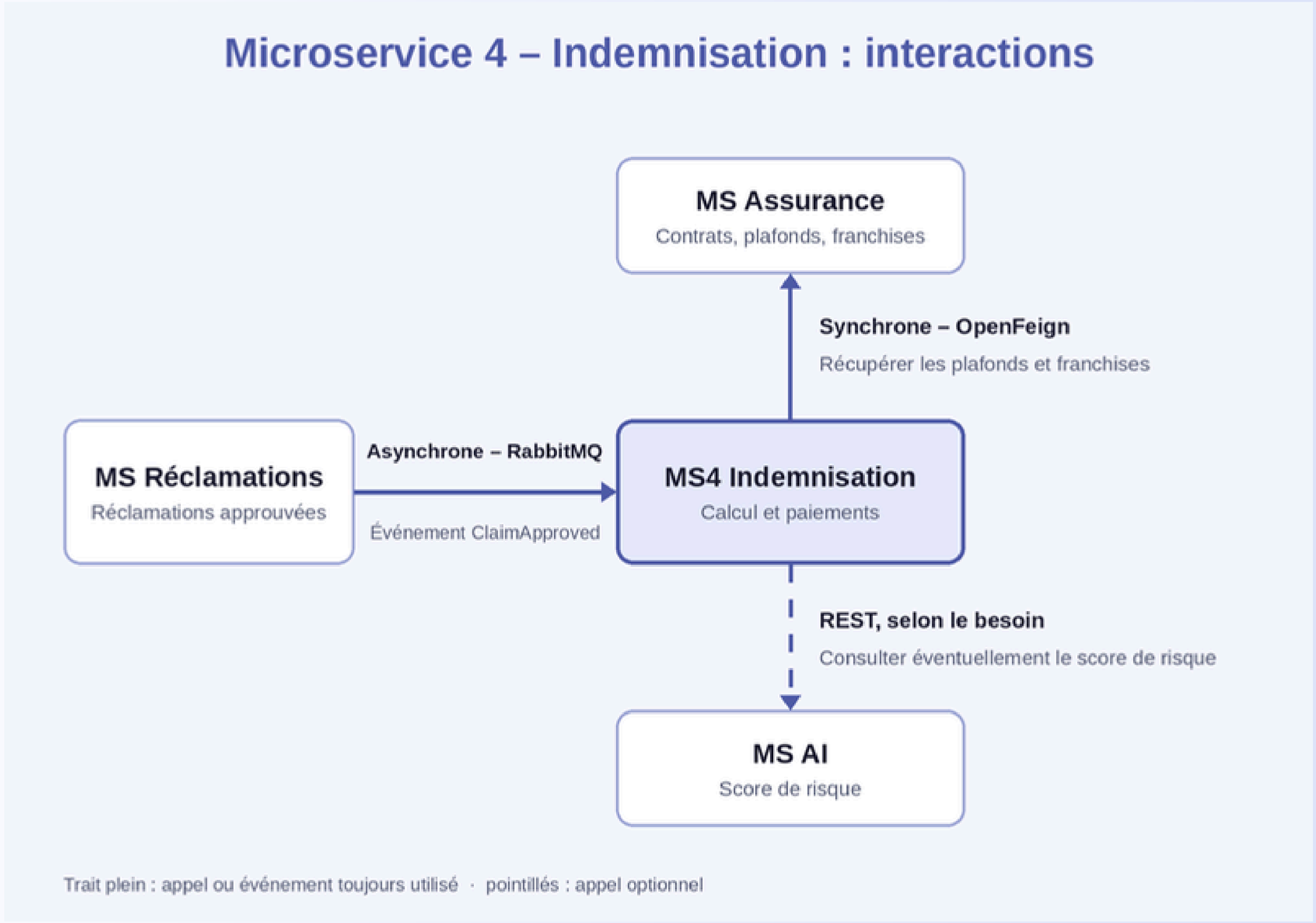


Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)

API REST (Endpoints)

Méthode	Endpoint	Description	Succés	Erreur
POST	/api/compensations	Créer une indemnisation	201	400, 404, 409
GET	/api/compensations	Lister les indemnisations	200	–
GET	/api/compensations/{id}	Consulter une indemnisation	200	404
GET	/api/compensations/claim/{claimId}	Consulter l’indemnisation d’une réclamation	200	404
POST	/api/compensations/calculate	Calculer le montant à rembourser	200	400, 404, 503
PUT	/api/compensations/{id}/status	Modifier le statut	200	400, 404
POST	/api/compensations/{id}/payments	Enregistrer un paiement	201	400, 404, 409
GET	/api/compensations/{id}/payments	Consulter les paiements	200	404

Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)



Microservice 4 – Indemnisation (Compensation Management)

Technologies proposées

Élément	Technologie
Backend	Spring Boot
Langage	Java 17
Base de données	MySQL
API	REST
Communication synchrone	OpenFeign
Communication asynchrone	RabbitMQ
Sécurité	Keycloak

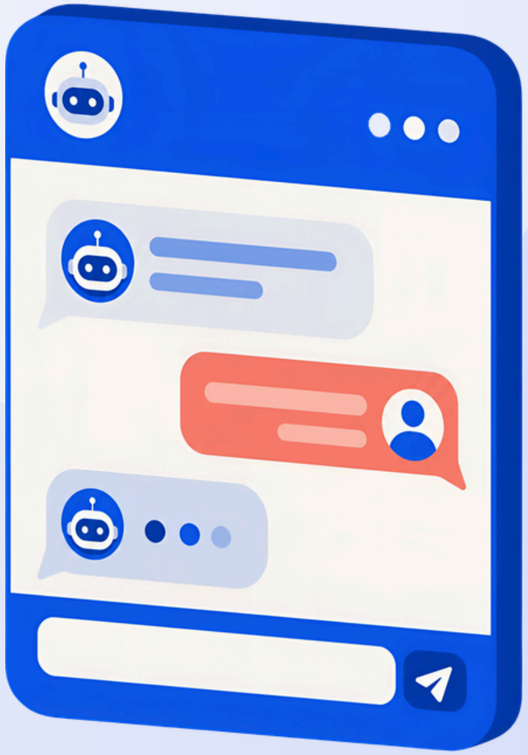
Microservice 5 – TravelGuard AI

Présentation et fonctionnalités

fournir des fonctionnalités d'intelligence artificielle communes aux quatre microservices métier.

Fonctionnalités principales :

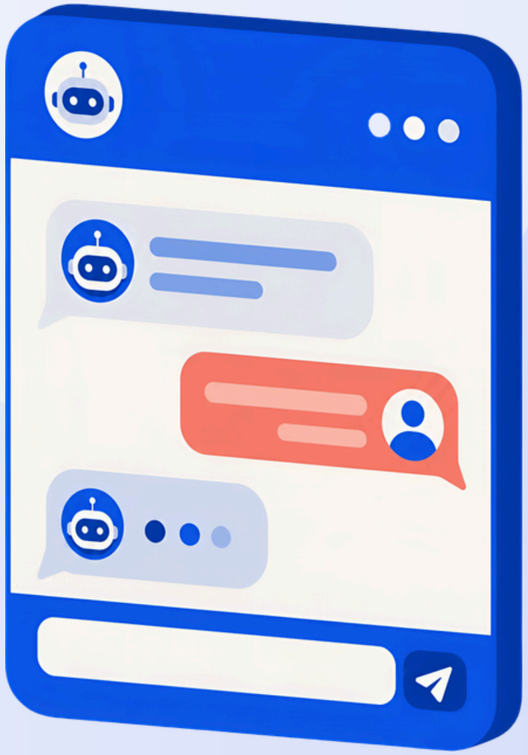
- Analyser automatiquement les réclamations.
- Détecter les réclamations potentiellement frauduleuses.
- Calculer un score de risque pour chaque réclamation.
- Identifier les anomalies dans les montants et les justificatifs.
- Générer des recommandations pour les gestionnaires.
- Fournir une explication des résultats de l'analyse.



Microservice 5 – TravelGuard AI

Entités principales

Entité	Description
RiskAssessment	Analyse,Score de risque, niveau de risque et facteurs détectés et recommandations



Microservice 5 – TravelGuard AI

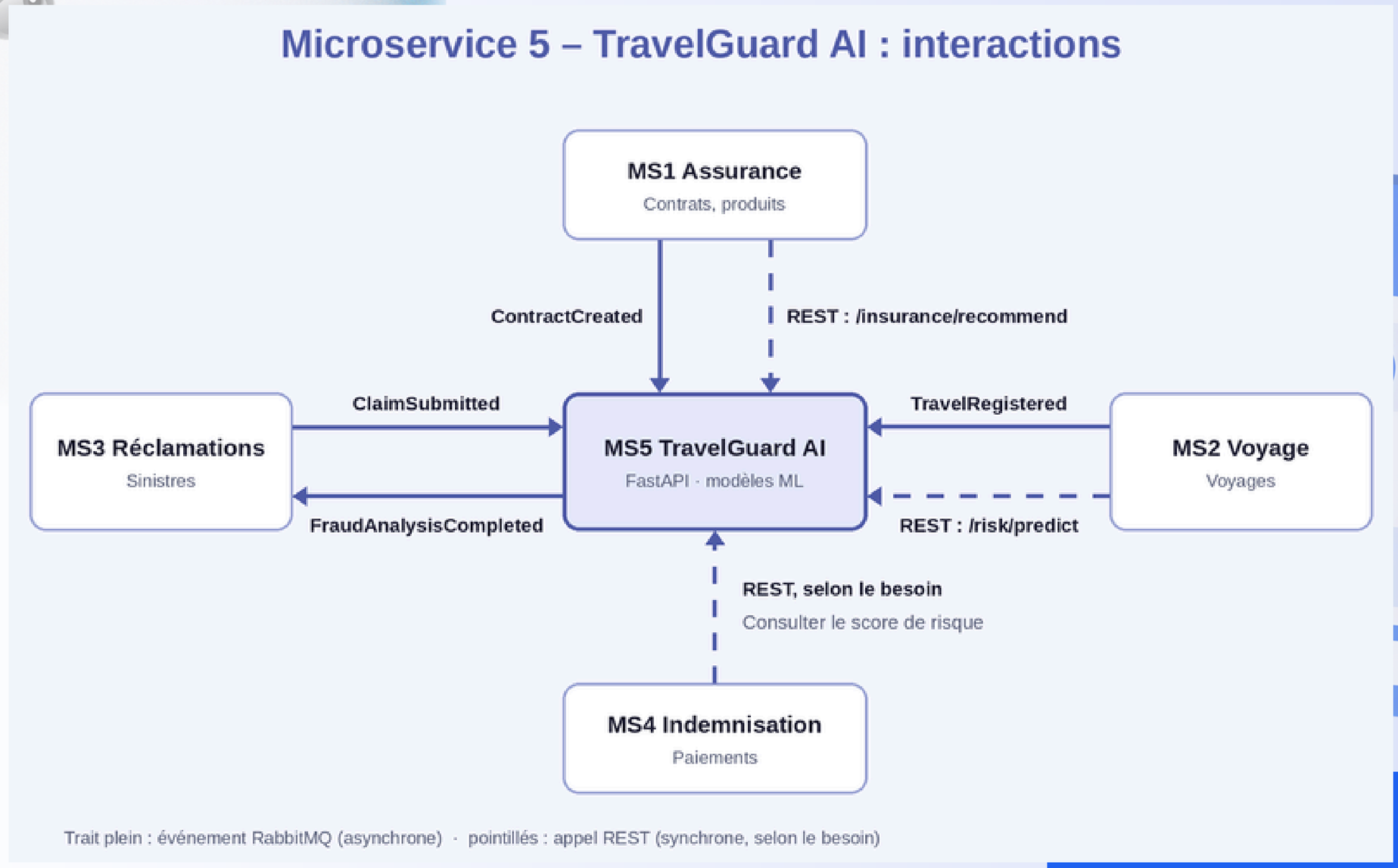
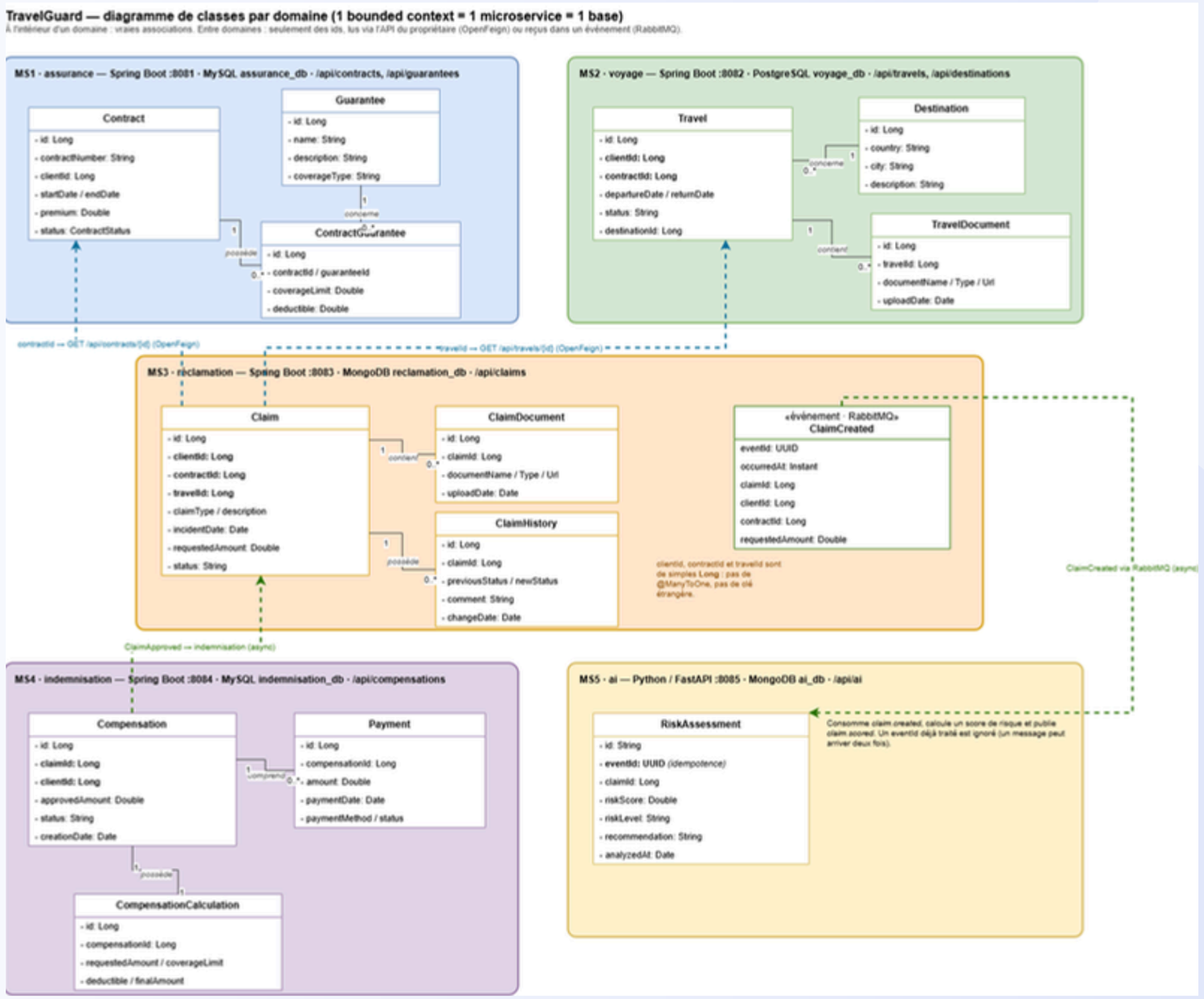
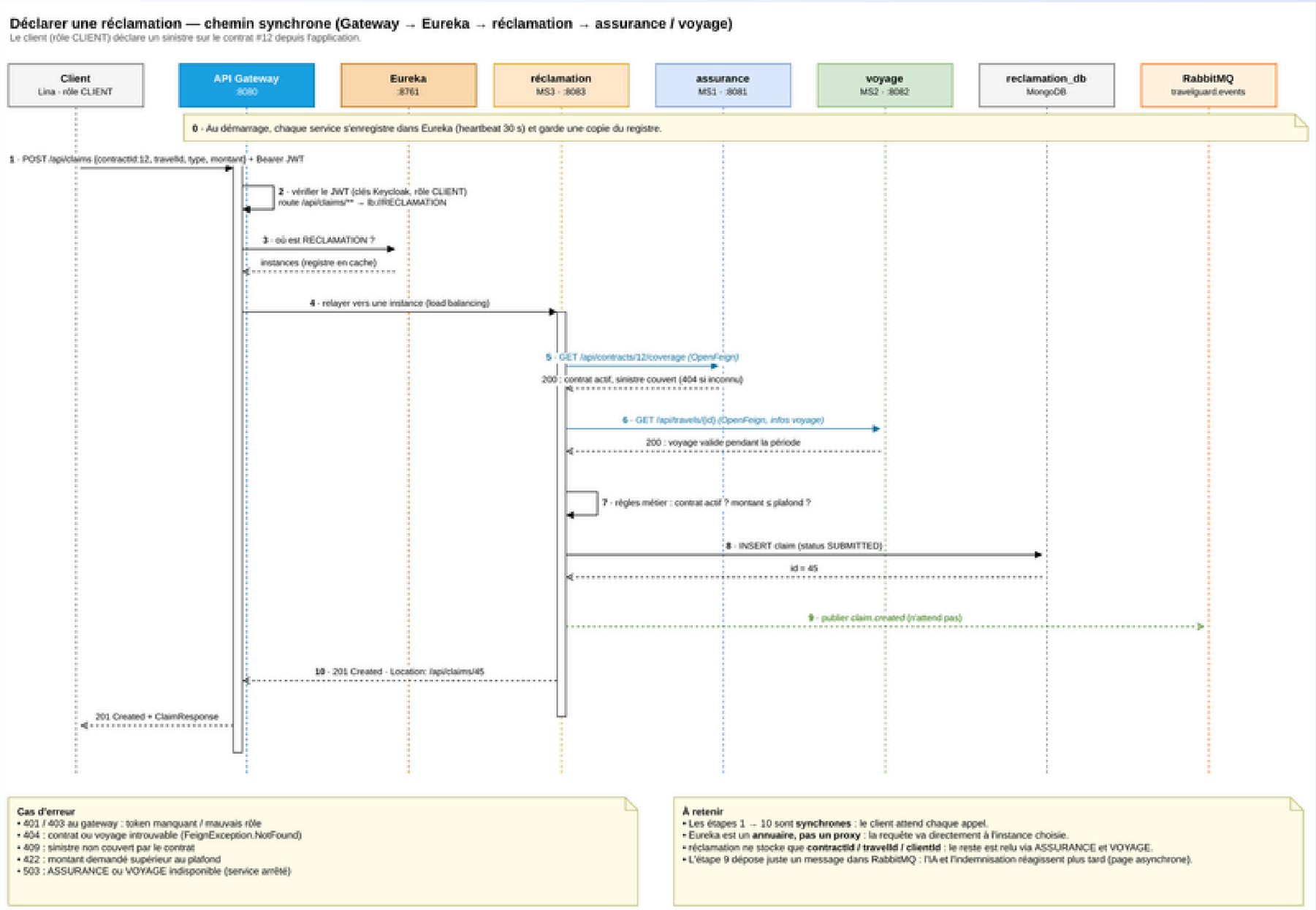


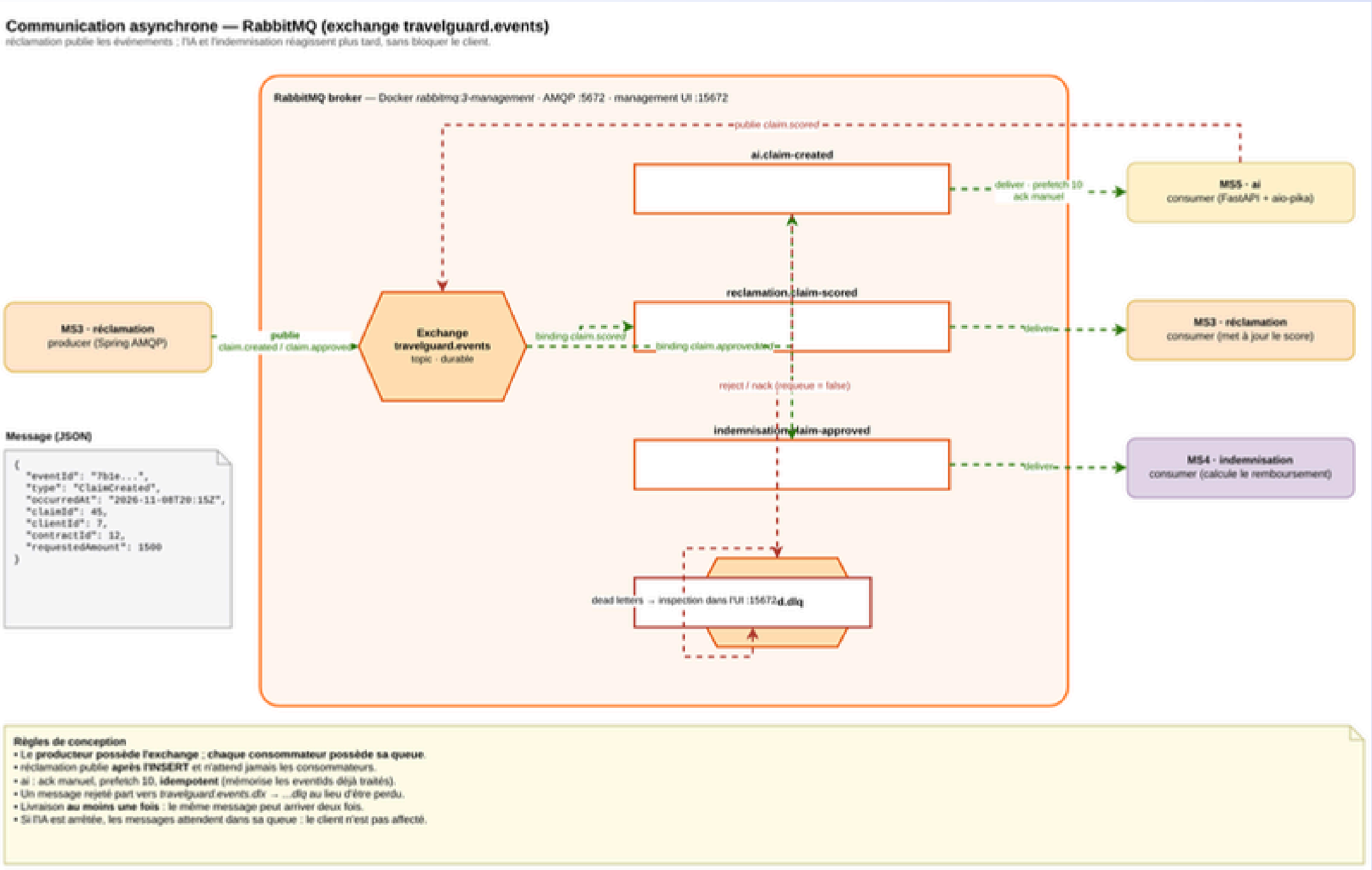
Diagramme de classe



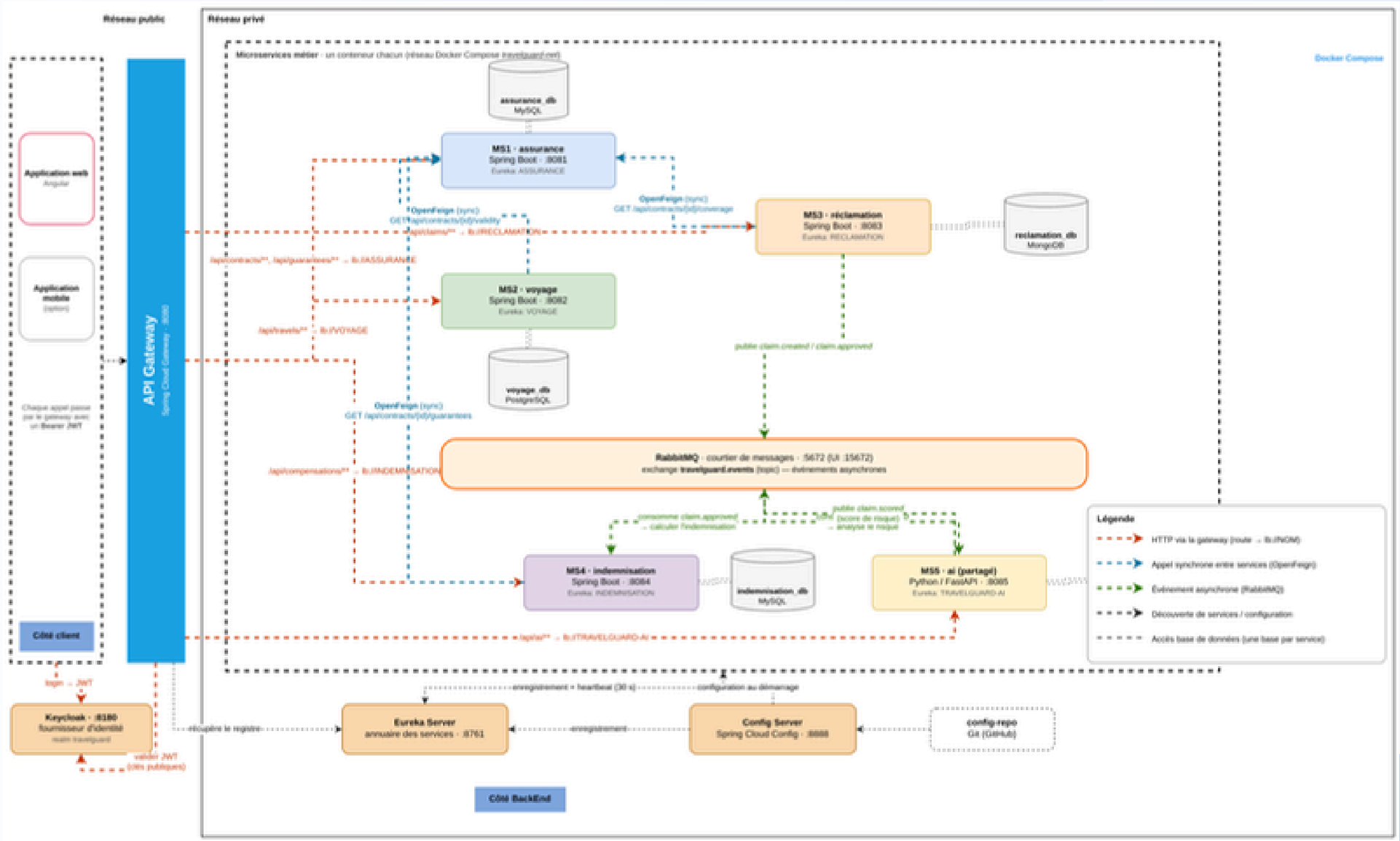
déclarer une réclamation , communication synchrone



communication asynchrone



Architecture Globale



Le planning prévisionnel et les principaux risques

Phase	Période	Responsable(s)	Risque lié au projet
1. Conception (terminée)	**S1–S4**	Équipe	Responsabilités des microservices qui se chevauchent
2. Infrastructure : Config, Eureka, Gateway, Keycloak, RabbitMQ, Docker	**S5–S6**	Équipe	Configuration Keycloak complexe, Docker Compose trop lourd
3. Microservices MS1 à MS4 : CRUD + base MySQL	**S5–S8**	Chacun son microservice	Contrats d'API qui changent, MS4 dépend de MS1 et MS3
4. Communication : OpenFeign + évènements RabbitMQ	**S7–S9**	Chacun son microservice	Évènements perdus ou reçus en double, service indisponible
5. MS5 TravelGuard AI + Frontend Angular	**S6–S10**	Équipe	MS5 (FastAPI) à intégrer avec les autres MS (Spring), peu de données pour les modèles ML
6. Sécurité, tests, finalisation : JWT par rôle, démo	**S10–S12**	Équipe	Rôles et JWT mal propagés entre les services

Merci !